Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ,Физтех)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ ДИОД

Работу выполнил _____ Рудачихин П.А.

Работу принял, оценка _____

Долгопрудный, 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 17 с., 13 рис., 2 табл., 1 источн.

ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫЙ ДИОД, ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ, ОБЪЁМЫЙ ЗАРЯД, ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Объектом исследования является термоэлектронный диод.

Цель настоящей работы – практическое изучение явления термоэлектронной эмиссии и процессов токопрохождения в вакууме, изготовление вакуумного диода и исследование некоторых его характеристик.

В ходе работы проводилось изготовление диода и снятие его вольт-амперной характеристики при разных значениях тока накала. В результате измерены параметры диода, например, первеанс.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **1**

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 ТЕОРИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ **3**

2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ **6**

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИОДА **7**

4 ХОД РАБОТЫ **8**

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ **9**

5.1 ВАХ катода 10

5.2 Температура катода 10

5.3 ВАХ диода 13

5.4 Эмиссионная характеристика 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **15**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **16**

ПРИЛОЖЕНИЕ А Параметры материалов и компонентов **17**

ВВЕДЕНИЕ

Термоэлектронной эмиссией (ТЭЭ) называют испускание электронов поверхностью нагретых проводящих тел.

Явление ТЭЭ и токопрохождение в вакууме лежат в основе работы многих электровакуумных приборов: радиоламп, приборов сверхвысоких частот, электронно-лучевых приборов.

От эмиссионной способности катодов зависит и режима токопрохождения зависят, например, мощность, широкополосность, шумовые характеристики и срок службы прибора. Поэтому изучение законов термоэлектронной эмиссии и токопрохождения в вакууме – важная задача электроники.

В данной работе для изучения вышеперечисленных закономерностей создан и использован диод. Несмотря на то, что современные приборы сильно отличаются от диода, многие их характеристики подчиняются тем же закономерностям и рассчитываются теми же методами.

Цель работы — практическое изучение явления термоэлектронной эмиссии и процессов токопрохождения в вакууме, изготовление вакуумного диода и исследование некоторых его характеристик.

В работе решаются следующие задачи:

1. Изготовить диод.
2. Измерить зависимость напряжения накала от тока накала.
3. Измерить зависимость анодного тока от анодного напряжения при разных токах накала.
4. Определить первеанс и сравнить с расчётным.
5. Вычислить удельный заряд электрона.
6. Вычислить КПД диода для каждого значения тока накала.

Объект исследования — термоэлектронный диод.

Методы исследования: построение вольт-амперной характеристики.

1 ТЕОРИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ

Рассмотрим простейший прибор для наблюдения термоэлектронной эмиссии (ТЭЭ) – термоэлектронный диод. Характерная особенность его вольт-амперной характеристики (см. рис. 1) – от начала до точки перегиба ВАХ для разных температур катода совпадают, а после перегиба выходят на насыщение. На первом участке ток ограничен только потенциалом анода. На втором – почти не зависит от потенциала анода, но явно зависит от температуры катода. Чтобы объяснить такое поведение, обратимся к теории.

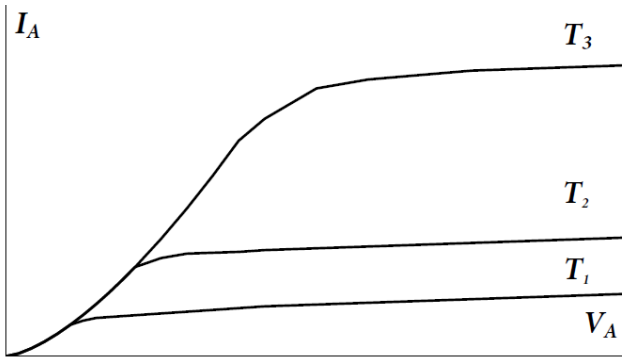


Рисунок 1 – ВАХ термоэлектронного диода

Потенциальный барьер на границе металл–вакуум в модели Зоммерфельда характеризуется работой выхода φ и средним надбарьерным отражением $\bar{r}$. По формуле Ричардсона-Дэшмана максимальна плотность тока

$$j = A_o(1-\bar{r})T^2 \exp(-\frac{\varphi}{kT}) \tag{1}$$

где $A_0 = 120,14$ А/см^{2}К^2 - постоянная Зоммерфельда.

В случае, если напряжение на аноде V_A отрицательное, не все электроны смогут преодолеть дополнительный потенциальный барьер (см. рис. 2a):

$$j = A_o(1-\bar{r})T^2 \exp(-\frac{\varphi - eV_A}{kT}) \tag{2}$$

Если работы выхода катода и анода не совпадают, то ВАХ смещается вправо по оси абсцисс на $(\varphi_K - \varphi_A)/e$ (см. рис. 2b).

При высоких напряжениях работа выхода понижается на $\Delta\varphi = e\sqrt{eE}$ (эффект Шоттки), с учётом чего формула (1) приобретает вид

$$j = A_o(1 - \bar{r})T^2 \exp(-\frac{\varphi - e\sqrt{eE}}{kT}) \tag{3}$$

Т.е. появляется зависимость тока насыщения диода от приложенного к нему напряжения (см. рис. 2c).

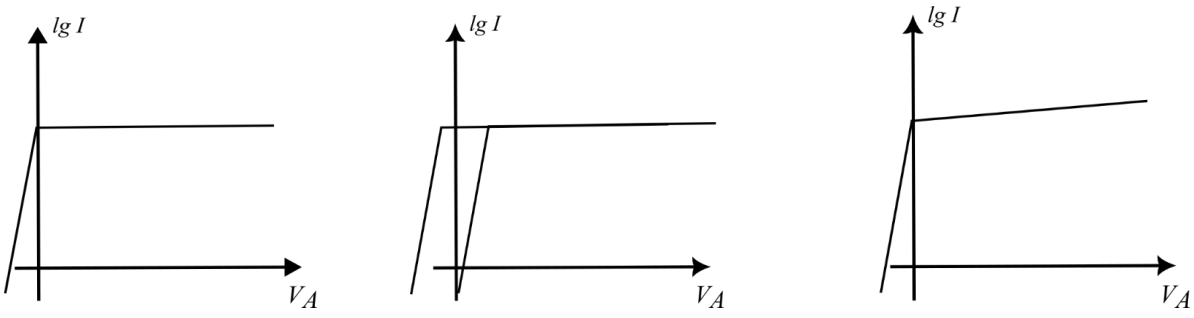


Рисунок 2 – ВАХ по формуле Ричардсона-Дэшмана

При наличии тока эмиссии между катодом и анодом появляется отрицательный пространственный заряд. Поэтому потенциал распределяется нелинейно (см. рис. 3). Пока на этой кривой нет минимума, пространственный заряд не влияет на ток эмиссии. Если же минимум V_m появляется, то ток через диод I_A становится меньше тока насыщения I_0:

$$I_A = I_0 \exp(-\frac{eV_m}{kT}) \tag{4}$$

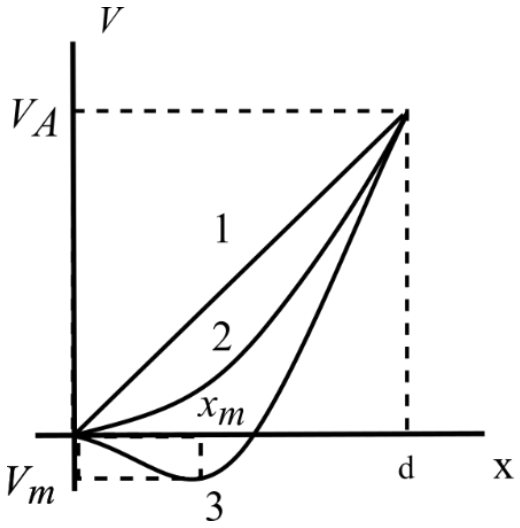


Рисунок 3 – Распределение потенциала V(x)

Заметим, что при больших по величине как положительных, так и отрицательных значениях анодного напряжения объёмный заряд не влияет

на ток диода (см. рис. 4). Его влияние на ВАХ представлено на рис. 5 и в упрощённом случае плоскопараллельного диода описывается формулой Чайлда-Ленгмюра

$$I = \frac{4\sqrt{2}}{9d^2}\sqrt{\frac{e}{m}}S\varepsilon_0 V_A^{\frac{3}{2}} = gV_A^{\frac{3}{2}} \tag{5}$$

где d – расстояние между анодом и катодом, S – площадь катодов, g – первеанс диода.

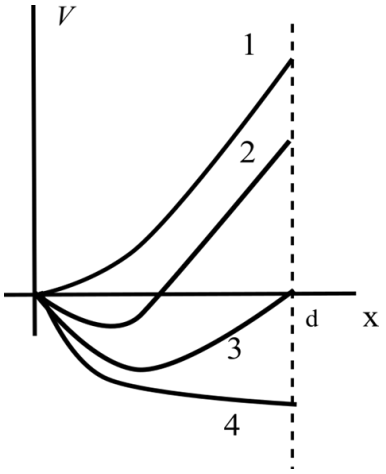


Рисунок 4 – График $V(x)$ при разных V_A

Для цилиндрической системы с радиусом анода r приближённое выражение для первеанса имеет вид

$$g = \frac{4\sqrt{2}\varepsilon_0}{9}\sqrt{\frac{e}{m}} \cdot \frac{S}{r^2} \tag{6}$$

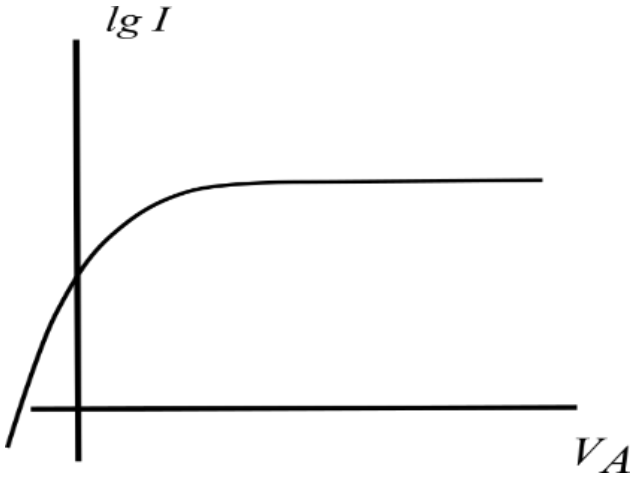


Рисунок 5 – ВАХ диода с учётом объёмного заряда

2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

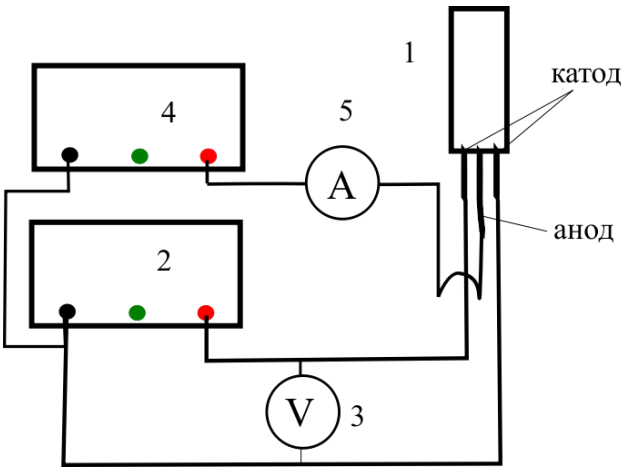


Рисунок 6 – Упрощённая схема установки: 1 – диод, 2 – регулируемый источник тока накала, 3 – вольтметр, 4 – регулируемый источник напряжения, 5 – амперметр.

Упрощённая схема установки без вакуумной системы представлена на рисунке 6. С использованием вольтметра 3, встроенного в источник 2, измеряется зависимость напряжения накала от тока накала. При достижении значения тока накала 2 А подключается источник 4, на котором устанавливается напряжение от 1 до 60 В. При этом с амперметра 5 снимается ВАХ.

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДИОДА

Анод изготовлен из никелевого листа толщиной 0,2 мм и шириной 30 мм, намотанного на оправку диаметром 10 мм. Из-за неплотного прилегания диаметр цилиндрического анода принят $d = (11 \pm 1)$ мм.

Катод изготовлен из вольфрамовой проволоки диаметром 0,15 мм и длиной $l = (40 \pm 2)$ мм. Траверсы – из никелевой проволоки диаметром 0,8 мм. Использована готовая металлостеклянная ножка.

Монтаж производится при помощи электроконтактной сварки. Схема готового диода представлена на рис. 7.

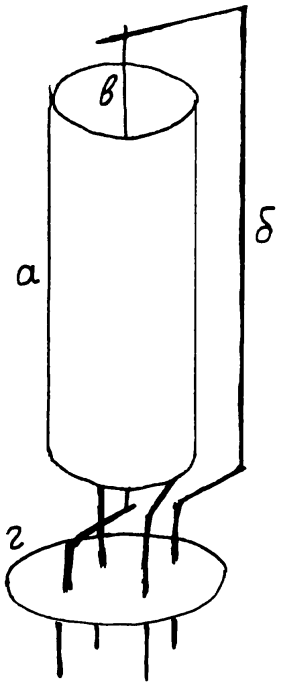


Рисунок 7 – Схема готового диода: а – анод, б – натягивающая траверса, в – вольфрамовая нить катода, г – ножка.

4 ХОД РАБОТЫ

1. Изготовленный диод помещён в вакуумную установку.

2. Система откачана до $3,7 \cdot 10^{-5}$ Торр.

3. С целью прогрева катода ток накала постепенно поднят до 2,9 А с шагом 0,1 А. Вместе с тем снята зависимость напряжения накала от тока накала.

4. Сняты ВАХ диода в диапазоне анодных напряжений 1 – 60 В (15 значений с переменным шагом 1, 2 и 5 В) при 6 значениях тока накала в диапазоне 2,4 – 2,9 А с шагом 0,1 А.

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

5.1 ВАХ катода

Во время прогрева катода снята зависимость напряжения накала от тока накала (см. рис. 8). Замечено, что экспериментальные точки с хорошей точностью аппроксимируются квадратичной зависимостью

$$U = \kappa I^2, \quad \kappa = (0,489 \pm 0,004)\ \text{А}^2/\text{м} \tag{7}$$

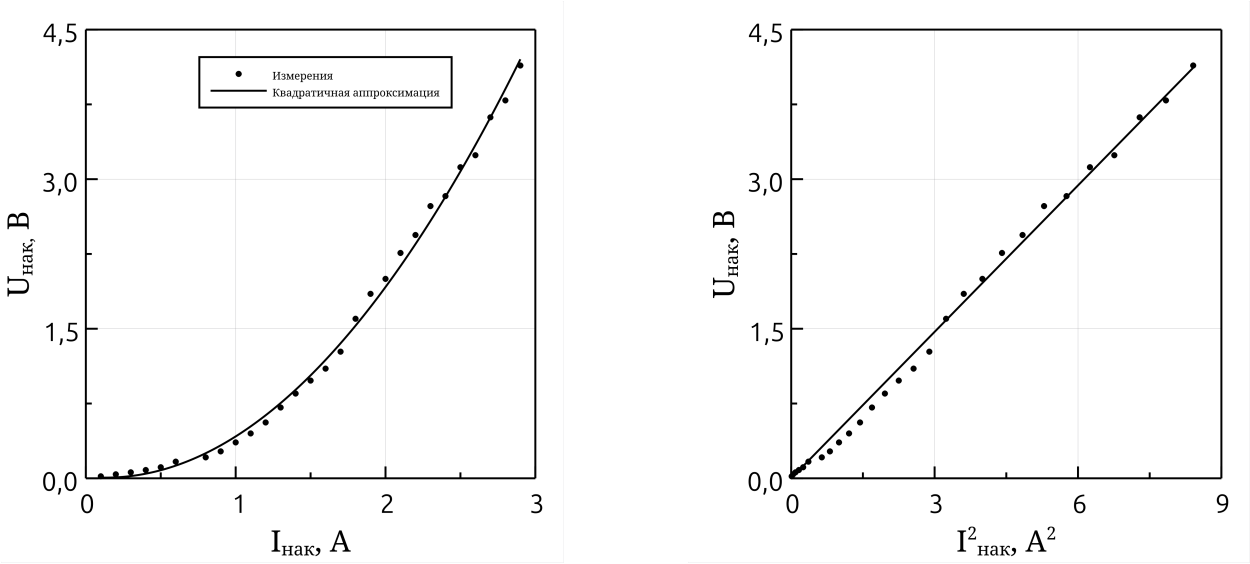


Рисунок 8 – ВАХ катода

5.2 Температура катода

Установим зависимость температуры катода от тока накала.

Зависимость сопротивления катода от температуры приближённо задаётся выражением

$$R(T) = R(T_0)[1 + \alpha(T - T_0)] \tag{8}$$

В начале накала температура катода мало отличается от комнатной. По известному удельному сопротивлению при 273 К, длине катода и площади сечения найдём сопротивление при 273 К:

$$R_0 = \rho\frac{4l}{\pi d^2} = (145 \pm 7)\ \text{мОм} \tag{9}$$

При комнатной температуре

$$R_1 = R_0[1 + 25\alpha] = (179 \pm 9) \text{ мОм} \tag{10}$$

Из закона Ома суммарное сопротивление катода, проводов, контактов и т.д. составило $R_\Sigma = (200 \pm 22)$ мОм.

R_Σ и R_1 совпадают в пределах погрешности, поэтому поправку на сопротивление цепи вне катода делать не будем.

Построим также график зависимости сопротивления катода от приложенной мощности (см. рис. 9). Она уже имеет вид графика кубического корня.

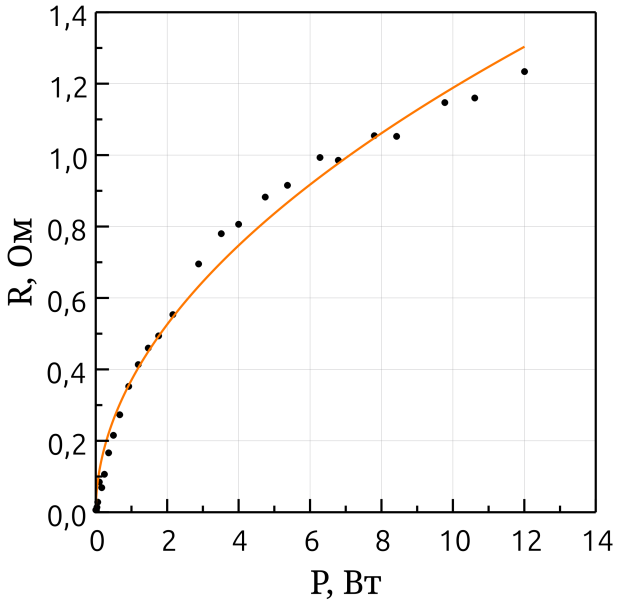


Рисунок 9 – График зависимости сопротивления катода от приложенной мощности

Используя формулу (8), построим график зависимости температуры катода от тока накала (см. рис. 10). При тока больше 1 А график аппроксимируется линейной зависимостью.

Используем для построения той же зависимости уравнение энергетического баланса:

$$P = \varepsilon\sigma T^4 S_{\text{пов}} + P_{\text{тпр}} = \varepsilon\sigma T^4 \pi dl + P_{\text{тпр}} \tag{11}$$

где $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м^2·К^4) — постоянная Стефана–Больцмана, ε — интегральная излучательная способность вольфрама, примерно равная

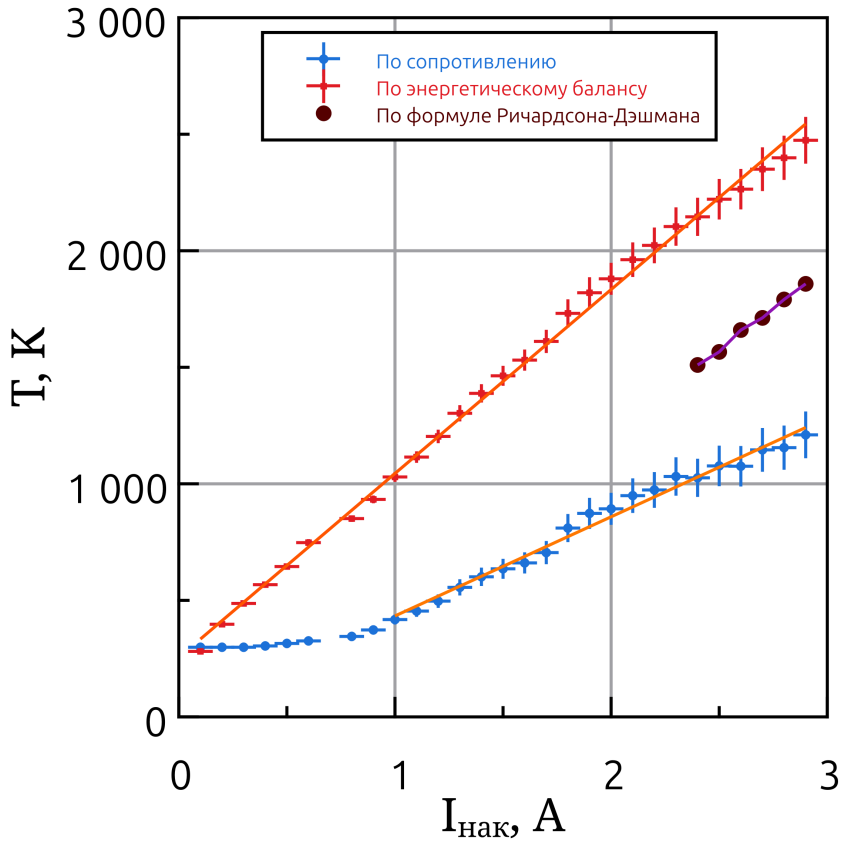


Рисунок 10 – График зависимости температуры катода от тока накала

0,3.

Мощность теплопередачи найдём для холодного катода при минимальном токе накала. При температуре 298 K мощность излучения $(2,53 \pm 0,13)$ мВт, что соответствует мощности накала. Поэтому мощность теплопередачи начинает влиять при высоких токах накала, и её неучёт приводит к завышению температуры

$$T = \sqrt[4]{\frac{P}{\varepsilon\sigma\pi dl}} \tag{12}$$

Третий способ определить температуру катода – использовать формулу Ричардсона-Дэшмана. По известному току насыщения, напряжению на аноде, работе выхода катода и его площади можно численно найти температуру катода: функция $I(T)$ монотонна, поэтому можно использовать метод бинарного поиска.

5.3 ВАХ диода

Для 6 значений тока накала в диапазоне 2,4 – 2,9 А получены вольт-амперные характеристики диода – зависимости анодного тока от анодного напряжения. По соответствующим значениям построены графики в логарифмических координатах (см. рис. 11).

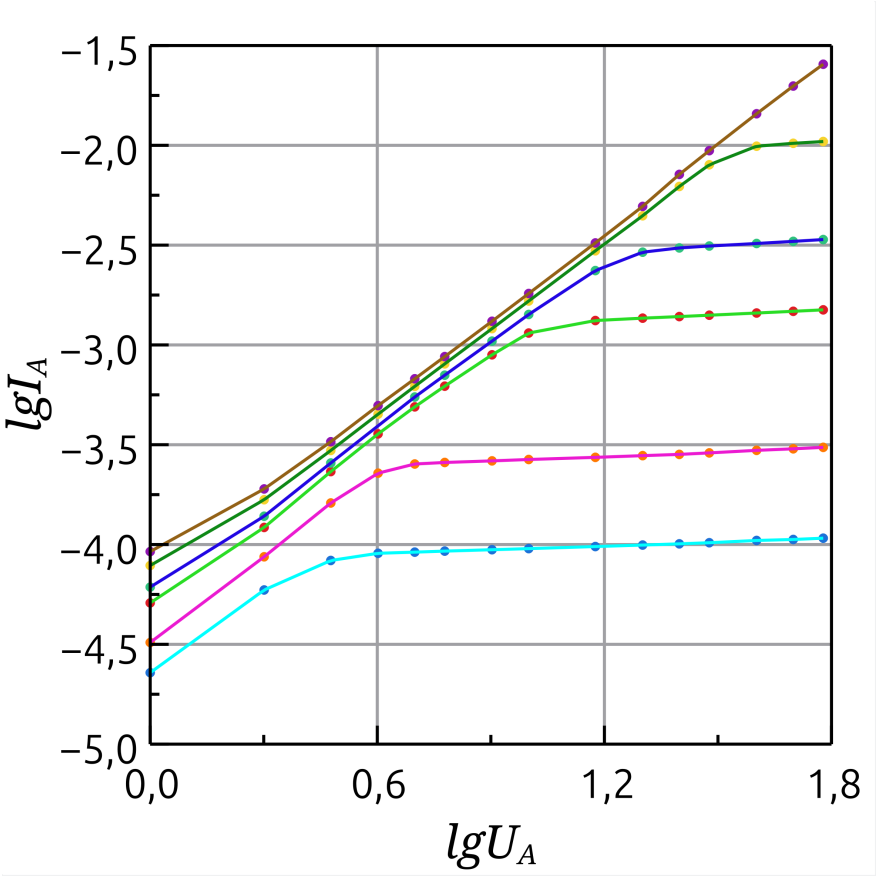


Рисунок 11 – ВАХ диода при разных токах накала

Аппроксимируя начальные участки графиков прямыми, найдём первеанс диода:

$$I_A = gV_A^{3/2} \Rightarrow \lg I_A = \lg(gV_A^{3/2}) = \lg(g) + \frac{3}{2}\lg V_A \qquad (13)$$

Следовательно, у прямой, аппроксимирующей начало графика $\lg I_A = f(\lg U_A)$ свободный член – это десятичный логарифм первеанса. График с проведёнными прямыми представлен на рис. 12.

Для ВАХ при токе накала 2,4 А и 2,5 А первеанс не найден, так как недостаточно экспериментальных точек в нужном диапазоне токов (режим объёмного заряда).

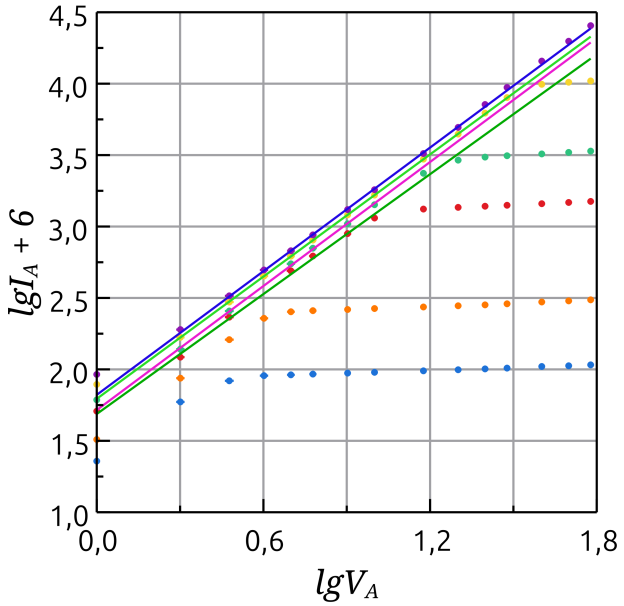


Рисунок 12 – Аппроксимация начального участка ВАХ диода

Полученные значения первеанса и углового коэффициента (показателя степени в законе Чайлда-Ленгмюра) сведены в таблицу 1.

Расчётный первеанс, определённый по геометрическим параметрам диода составил (79 ± 7) мкА/В$^{3/2}$.

Измеренный первеанс зависит от тока накала. Это может быть связано как с допущениями теоретической модели (например, нулевая начальная скорость электронов), так и с неучтёнными эффектами. Так, например, неоднородности катода по температуре, потенциалу, физическим свойствам материала, влияют на эмиссию и снижают первеанс.

Таблица 1 — Первеанс диода g и показатель γ для $I_A = gV_A^{\gamma}$

$I_{\text{нак}}$, А	$\lg(g) + 6$	g, мкА/В$^{3/2}$	γ
2,6	1,68 ± 0,03	47,9 ± 0,4	1,39 ± 0,04
2,7	1,72 ± 0,02	51,9 ± 0,4	1,44 ± 0,02
2,8	1,794 ± 0,012	62,2 ± 0,4	1,43 ± 0,02
2,9	1,822 ± 0,008	66,4 ± 0,4	1,44 ± 0,02

5.4 Эмиссионная характеристика

Транспонированием экспериментальных данных получим эмиссионную характеристику диода – зависимость анодного тока от тока накала при различных значениях анодного напряжения (см. рис. 13)

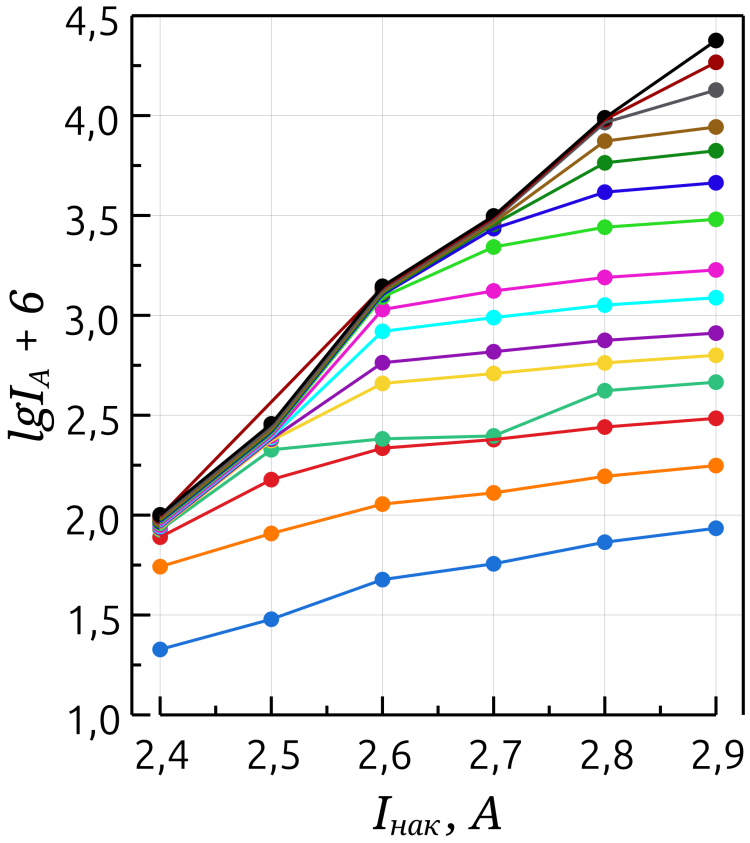


Рисунок 13 – Эмиссионная характеристика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения настоящей работы был изготовлен термоэлектронный диод и освоен метод измерения его параметров и характеристик.

В теоретической части рассмотрена простейшая модель термоэлектронного диода. Рассмотрены выражения для анодного тока с учётом эффекта Шоттки и объёмного заряда.

В практической части измерены вольт-амперные характеристики катода во время прогрева и диода при разных токах накала.

По результатам обработки экспериментальных данных измерена температура катода тремя способами, измерен первеанс диода, проверен закон Чайлда-Ленгмюра («трёх вторых»).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Термоэлектронный диод: лабораторная работа по курсу Вакуумная электроника/ сост. В.М. Агафонов, Е.П. Шешин. – Москва: МФТИ, 2022. – 32 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Параметры материалов и компонентов

Таблица А1 — Параметры используемых материалов

Материал	Вольфрам	Никель
Работа выхода φ, эВ	$\leq$4,5	4,5
Удельное сопротивление ρ, 10^{-6} Ом·см	6,4	4,89
Температурный к-т сопротивления α, 10^{-3} K^{-1}	9,29	5,1